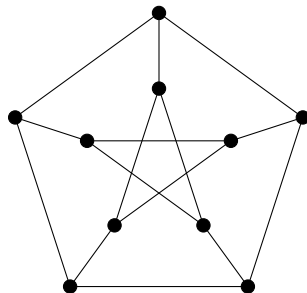


Ejercicios resueltos - Práctica 5

Resolución del ejercicio 6

6. Considerar el grafo de Petersen.

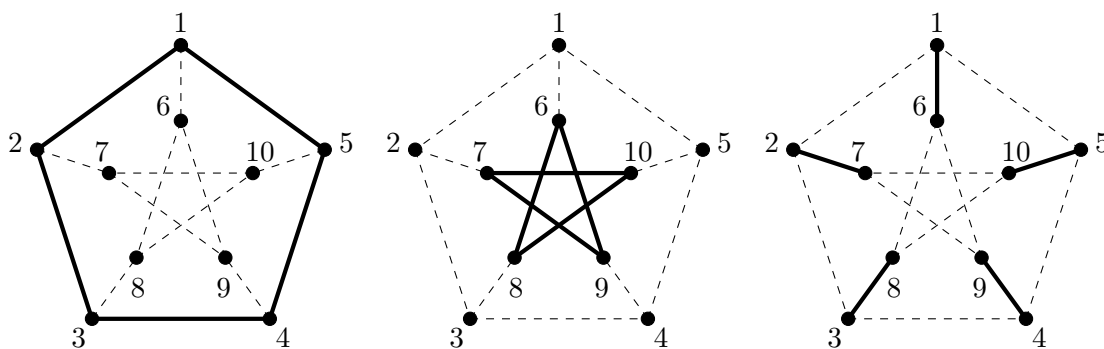


- Mostrar que el grafo de Petersen no tiene ciclos hamiltonianos pero si tiene un camino hamiltoniano.
- Mostrar que si se elimina cualquier vértice (y las aristas incidentes en él) del grafo de Petersen, entonces el subgrafo resultante tiene un ciclo hamiltoniano.

Resolución:

- Queremos ver que el grafo de Petersen, que llamaremos $P = (V, E)$, no tiene un ciclo hamiltoniano. Supongamos, por el contrario, que sí lo tiene. Es decir, que existe un ciclo C que pasa por todos los vértices de P . Observemos que la longitud de C es igual a la cantidad de vértices de P , $|V| = 10$. Es decir, de las 15 aristas de E , solo 10 pertenecen al ciclo C .

Observemos que las aristas de E pueden particionarse en 3 conjuntos de 5 aristas. Las que están en el *ciclo exterior*, las que están en el *ciclo interior*, y las que conectan vértices en ambos ciclos, que llamaremos *aristas puente*.

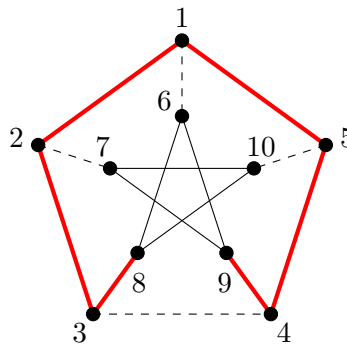


El ciclo C utiliza al menos una de las aristas puente, ya que de lo contrario, C consistiría de las 10 aristas restantes, pero éstas forman dos ciclos disjuntos y no forman un ciclo hamiltoniano.

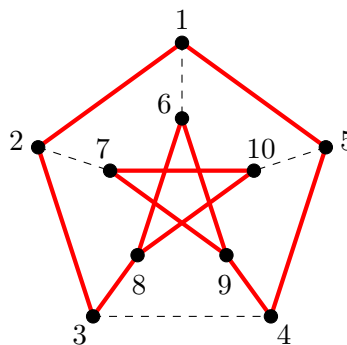
Además, si comenzamos a recorrer el ciclo C en un vértice del ciclo exterior, como C pasa por todos los vértices de P , en algún momento pasa a los vértices del ciclo interior utilizando una arista puente. Y luego, al volver a los vértices del ciclo exterior utiliza nuevamente una

arista puente. Así, cada vez que *cambia* del ciclo exterior al interior o viceversa, se utiliza una arista puente. Y como el ciclo debe finalizar en el ciclo exterior, la cantidad de aristas puente utilizadas es par. Es decir, C utiliza 2 o 4 aristas puente.

- Si las aristas puente utilizadas son 2, las 8 aristas restantes de C están en los ciclos exterior e interior. Como no es posible que estén las 5 aristas de cualquiera de ambos ciclos pues los vértices extremos de las aristas puente utilizadas tendrían 3 aristas incidentes en C , resulta que C usa exactamente 4 aristas en cada uno de ellos. Sin perder generalidad, por la simetría del grafo, podemos suponer que la arista del ciclo exterior no utilizada es la arista $(3, 4)$. Luego, las aristas puente en C son $(3, 8)$ y $(4, 9)$.

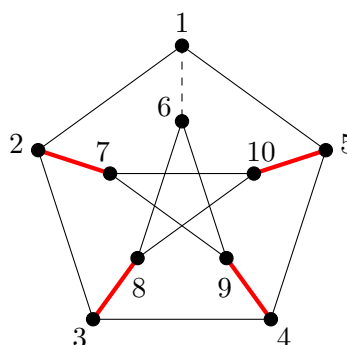


Como el ciclo C tiene exactamente dos aristas incidentes en cada vértice, las otras dos aristas de P incidentes en 6, 7 y 10 respectivamente deben pertenecer a C .

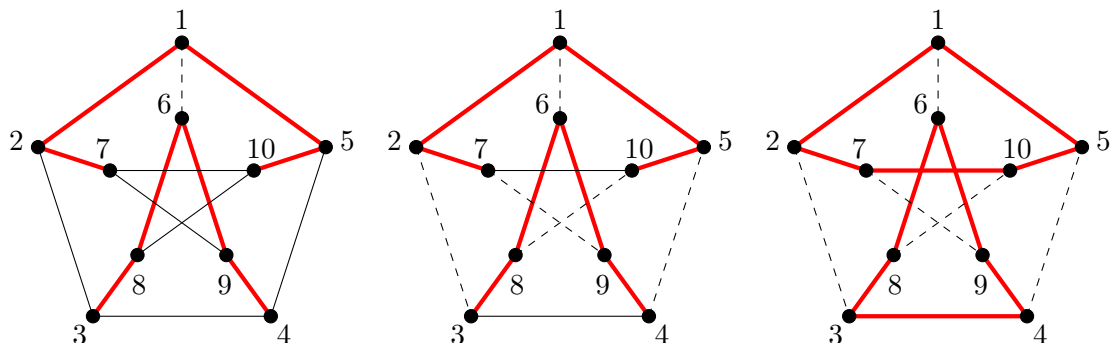


Pero podemos observar que las aristas en C no forman un ciclo hamiltoniano.

- Si las aristas puente utilizadas son 4, entonces sin pérdida de generalidad podemos pensar que la arista no utilizada es la arista $(1, 6)$.



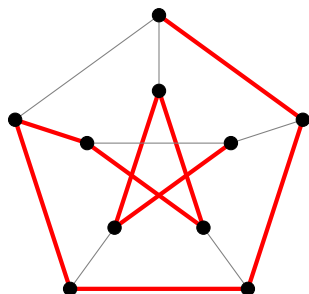
Como el ciclo C tiene exactamente dos aristas incidentes en cada vértice, las otras dos aristas de P incidentes en 1 y en 6 respectivamente deben pertenecer a C . Luego, como los vértices 2, 3, 8 y 9 ya tienen dos aristas incidentes en C , las aristas (2, 3), (4, 5), (7, 9) y (8, 10) no están en el ciclo C . Finalmente, las aristas (7, 10) y (3, 4) deben estar en C .



Obtenemos 10 aristas pero que no forman un ciclo hamiltoniano, ya que forman dos ciclos disjuntos.

En los dos casos llegamos a una contradicción, que surge de suponer que P admite un ciclo hamiltoniano. Luego, P no tiene ciclos hamiltonianos.

Por otro lado, P sí tiene caminos hamiltonianos. Por ejemplo



- b) Como el grafo de Petersen es vértice transitivo, es decir, todos sus vértices son similares, es suficiente analizar qué sucede al eliminar un vértice cualquiera. Como vemos en el dibujo a continuación, borrando un vértice podemos encontrar un ciclo hamiltoniano.

